

Test Aleatorio #61

Actualizado el 18/03/2026

1. El artículo 31 de la Constitución Española de 1978 regula el principio de capacidad económica y no confiscatoriedad y establece:

- a) Un sistema tributario justo y el carácter progresivo de todos los impuestos sin que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- b) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
- c) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- d) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y regresividad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.

2. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de:

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 4 años.
- d) 6 años.

3. De acuerdo con el artículo 136, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Señale la afirmación correcta.

- a) Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- b) Dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- c) Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá al Congreso un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
- d) Una ley ordinaria regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

4. ¿Cuántos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial?

- a) 20
- b) 12
- c) 16
- d) 8

5. Según el artículo 160 de la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años por:

- a) El Rey.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- d) El Presidente del Congreso de los Diputados.

6. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española, respecto de los municipios:

- a) Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
- b) En los archipiélagos, el gobierno y administración de los municipios corresponde a los Cabildos o Consejos.
- c) Cualquier alteración de los límites municipales deberá ser aprobada por ley orgánica.
- d) No se podrán crear agrupaciones de municipios de diferentes provincias.

7. El número de eurodiputados con los que actualmente cuenta España en el Parlamento Europeo es:

- a) 50.
- b) 59.
- c) 61.
- d) 64.

8. El Código Civil, en el capítulo denominado «Fuentes del Derecho», establece que:

- a) Sólo son fuentes del ordenamiento jurídico la ley y la costumbre.
- b) Las leyes entrarán en vigor con carácter inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- c) La costumbre sólo regirá en defecto de usos jurídicos aplicables.
- d) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

9. En relación a las Leyes Orgánicas:

- a) Se otorgan al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
- b) Se dictan en caso de extraordinaria y urgente necesidad y no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- c) Deben ser inmediatamente sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación.
- d) Aprueban los Estatutos de Autonomía.

10. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales y colectivos.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto que no haya recaído resolución definitiva.
- d) Quienes hayan solicitado personarse en el procedimiento.

11. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forman parte de:

- a) La fase de iniciación del procedimiento administrativo.
- b) La fase de ordenación del procedimiento administrativo.
- c) La fase de instrucción del procedimiento administrativo.
- d) La fase de resolución del procedimiento administrativo.

12. ¿Cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes?

- a) En los casos de fuerza mayor
- b) Como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar
- c) Por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley
- d) Siempre que se anulen en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo actos o disposiciones administrativas

13. Según la Ley 9/2017, ¿cuál de los siguientes no es un requisito para que un convenio sea considerado como tal en lugar de un contrato?

- a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- b) Las entidades intervinientes han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
- c) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común
- d) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público

14. Una vez adjudicado de forma provisional el contrato a uno de los licitadores, ¿qué tanto por ciento del importe final de adjudicación debe depositar el adjudicatario en concepto de fianza definitiva?

- a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido
- b) Del 4% del importe de adjudicación
- c) Del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
- d) Del 3% del importe de adjudicación

15. ¿Qué porcentaje de los ocupados totales se dedica a la industria según la EPA?

- a) 4%
- b) 13.8%
- c) 24%
- d) 34.1%

16. Número de turistas extranjeros que visitaron España en 2019:

- a) 74 millones
- b) 58 millones
- c) 83 millones
- d) 90 millones

17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, los poderes públicos deben considerar la variable sexo, en la realización:

- a) De compras públicas de bienes y servicios informáticos.
- b) De estadísticas, encuestas y recogidas de datos que lleven a cabo.
- c) Del diseño de formularios de las autoliquidaciones tributarias.
- d) De proyectos de actuación o reforma de bienes inmuebles del patrimonio del estado.

18. Es objeto de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Elaborar medidas de acción positiva.
- b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre.
- c) Ninguna es correcta.
- d) A y B son correctas.

19. ¿Cómo contribuyó en VABpm el sector TIC al total del PIB español en el año 2019, según el informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020 publicado por ONTSI?

- a) 1,5% PIB
- b) 2,33% PIB
- c) 3,23% PIB
- d) 3,88% PIB

20. En el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022, ¿en qué subapartado, dentro de Integración de la tecnología digital en las empresas, está España más claramente por debajo de la media europea?

- a) Porcentaje de empresas que utilizan Big data.
- b) Porcentaje de empresas que hacen uso de servicios en la nube.
- c) Porcentaje de empresas que hacen uso de IA.
- d) Porcentaje de pymes que realizan ventas online.

21. Una de las metas de la Agenda España Digital 2026 es aumentar el número de especialistas en ciberseguridad, IA y Datos en:

- a) 20.000.
- b) 40.000.
- c) 60.000.
- d) 80.000.

22. ¿Cuáles de los siguientes principios de inspiración en la función gerencial NO incorpora la Ley 40/2015?

- a) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
- b) Calidad de los servicios públicos
- c) Responsabilidad por la gestión pública
- d) Servicio efectivo a los ciudadanos

23. La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en relación a la imposición de Sanciones indica:

- a) El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
- b) La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a la adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida.
- c) La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo al plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
- d) Todas son verdaderas.

24. Respecto a la LSSI puede decirse que:

- a) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico
- b) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
- c) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los remitentes de las misma
- d) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las misma

25. Según la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los contratos celebrados por la vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en:

- a) El lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
- b) El lugar que figure en el registro mercantil.
- c) El lugar en que éste tenga su residencia habitual.
- d) El lugar que figure en la cabecera de la página.

26. Si le notifican una multa de tráfico mediante el Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras (Dirección Electrónica Unica):

- a) Puede rechazar recibir la notificación
- b) No puede rechazar recibir la notificación
- c) Le sirve de preaviso, pero debe esperar la notificación oficial por correo ordinario, o la publicación de la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia
- d) Puede reenviarla a otro buzón electrónico de su elección

27. Señale cuál de los siguientes tipos de personal está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

- a) Personal civil de la Administración del Estado
- b) Personal militar de la Administración del Estado
- c) Personal al servicio del Banco de España
- d) Todas las anteriores son correctas

28. La competencia para la imposición de sanciones según la Ley de Transparencia, corresponderá:

- a) Al Ministro de Hacienda y Función Pública cuando el responsable sea un alto cargo de las Administraciones Públicas.
- b) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
- c) Al Consejo de Ministros cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
- d) Al Ministro de Hacienda y Función Pública cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

29. El documento utilizado para incluir los datos del trámite de creación de empresa:

- a) se denomina Documento Único Empresarial
- b) se denomina Documento Único Electrónico
- c) Se define en la Ley 14/2013
- d) Se define en la Ley 11/2013

30. El tratamiento de datos personales de manera tal, que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable, se denomina:

- a) Segregación
- b) Seudonimización
- c) Anonimización
- d) Desintegración

31. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica típica de una organización basada en la información?

- a) Toma de decisiones basada en datos.
- b) Fuerte dependencia de sistemas de información.
- c) Estructura organizacional rígida y jerárquica.
- d) Cultura organizacional orientada al conocimiento.

32. Según lo recogido en el Texto Refundido de la Ley de propiedad Intelectual, señale la respuesta correcta:

- a) La reproducción o transformación de un programa de ordenador requerirá autorización del titular de los derechos de explotación, en todo caso
- b) La reproducción o transformación de un programa de ordenador no requerirá autorización del titular de los derechos de explotación, en todo caso
- c) La corrección de errores de un programa de ordenador no requerirá autorización del titular de los derechos de explotación, cuando sea necesario para la utilización del programa por parte del usuario según su finalidad prevista
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

33. ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales para la accesibilidad del contenido?

- a) Equitativo, intuitivo, universal y confiable
- b) Perceptible, operable, comprensible y robusto
- c) Adaptable, predecible, descriptivo y compatible
- d) Portable, distinguible, configurable y proporcional

34. ¿Cuál de los siguientes es un principio básico del Esquema Nacional de Interoperabilidad?

- a) La interoperabilidad como cualidad integral
- b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad
- c) Enfoque de soluciones multilaterales
- d) Todos los anteriores

35. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad, un esquema abierto es aquel que cumple las siguientes condiciones:

- a) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
- b) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
- c) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial, o que este pago no suponga una dificultad de acceso.
- d) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial o que este pago no suponga una dificultad de acceso.

36. ¿Cuál de los siguientes no es un estándar de firma contemplado en la NTI de firma electrónica?

- a) XAdES
- b) CAdES
- c) PAdES
- d) MAdES

37. Según la NTI de Protocolos de intermediación de datos, dentro del Rol de la Plataforma de intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no se contempla:

- a) Gestionar los Cesionarios y Requirentes según las condiciones establecidas por cada Cedente.
- b) Almacenar la información personal de cualquier transacción de intercambio de datos.
- c) Asegurar la confidencialidad e integridad de la información intercambiada a través de los mecanismos correspondientes.
- d) Mantener un portal web informativo con toda la documentación relativa a la Plataforma.

38. En las organizaciones basadas en la información es crítico que implanten un plan de continuidad y contingencia de negocio. En este contexto, se entiende como Recovery Point Objective (RPO):

- a) La cantidad máxima de tiempo tolerable que se necesita para verificar el sistema y / o la integridad de los datos
- b) Es el período de tiempo máximo que la organización considera tolerable, durante el que los datos están en riesgo de pérdida.
- c) El tiempo durante el cual una organización pueda tolerar la falta de funcionamiento de sus aplicaciones y la caída de nivel de servicio asociada, sin afectar a la continuidad del negocio.
- d) -

39. Qué norma UNE se ocupa de los sistemas de gestión de la seguridad de la información

- a) UNE-ISO/IEC 20000-1:2018
- b) UNE-ISO/IEC 27001:2017
- c) UNE-ISO/IEC 19770-1:2008
- d) -

40. Seleccione la opción correcta, de entre las siguientes, respecto al ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad:

- a) Es de aplicación única y exclusivamente al sector público.
- b) Es de aplicación al sector público y, en determinadas circunstancias, también a sistemas de información del sector privado.
- c) Es de aplicación al sector privado únicamente.
- d) Es de igual aplicación tanto al sector público como al privado, en todos los casos y circunstancias.

41. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO forma parte del Catálogo de Servicios de Administración Digital?

- a) Conecta
- b) TS@
- c) SIR
- d) ORVE

42. El establecimiento de un directorio de direcciones de red IP, a partir del cual cada entidad u organismo de la AGE pueda establecer de manera independiente sus planes de numeración IP, se incluye en:

- a) El Plan AVANZA.
- b) El Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración.
- c) El Plan Estratégico para el desarrollo de la administración electrónica.
- d) El Plan de evaluación de impacto de la Ley 11/2007.

43. Entre las organizaciones cuya misión es alertar frente a las diferentes vulnerabilidades que presenten los productos de tecnologías de la información, se encuentra:

- a) CCN-CERT
- b) SANS
- c) W3C
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

44. Respecto a la Agenda España Digital 2025, señale la INCORRECTA:

- a) No recoge medidas relacionadas con las CCAA y EELL.
- b) España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos.
- c) Una de las metas es garantizar en 2025 un 100% de la población con cobertura 100 Mbps.
- d) El eje correspondiente a la digitalización de la Administración Pública es el 5.

45. En la implantación de políticas en la gestión de dispositivos móviles, con la variante:

- a) BYOA - los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas.
- b) OC - los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales.
- c) BYON - los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales.
- d) BYOD - los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas.

46. Respecto a las memorias RAM:

- a) las RAM estáticas no son más rápidas que las dinámicas
- b) SDRAM (Synchronous Dynamic) es generalmente más rápida que EDORAM (Extended Data Output)
- c) las RAM no pueden ser usadas para simular discos duros debido a su velocidad de acceso
- d) las PBSRAM (pipeline burst static) no pueden proporcionar acceso simultáneo por la propia concepción de la máquina de Von Neumann

47. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de servidor de ficheros en la nube?

- a) USB.
- b) Google Drive.
- c) DDR5 SDRAM.
- d) Google Hangouts.

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las unidades NAS (Network Attached Storage) es correcta?

- a) Una unidad NAS solo puede ser accedida por dispositivos conectados físicamente a ella mediante USB.
- b) Las unidades NAS están diseñadas para el almacenamiento local y no pueden conectarse a internet.
- c) Una unidad NAS permite compartir y acceder a datos a través de una red, ofreciendo características como copias de seguridad y acceso remoto.
- d) Las unidades NAS no ofrecen opciones de redundancia de datos, ya que solo tienen un disco duro.

49. De los siguientes algoritmos de asignación del turno de ejecución de los procesos, ¿Cuál de ellos consiste en asignar a cada proceso un intervalo de tiempo de ejecución (llamado time-slice), y cada vez que se vence ese intervalo se copia el contexto del proceso a un lugar seguro y se le asigna su turno a otro proceso?

- a) SJF (Shortest Job First)
- b) FIFO (First In First Out)
- c) Por prioridad
- d) Round Robin

50. En un ordenador que emplea memoria virtual:

- a) Las direcciones que generan los programas se refieren a un espacio mayor que el espacio realmente disponible en memoria principal
- b) El mapa de direcciones lógicas o virtual es igual al mapa de direcciones físicas o reales
- c) El espacio virtual emplea como soporte la memoria principal
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

51. El directorio /etc en el sistema Linux:

- a) Es el directorio en el que los programas pueden dejar sus ficheros temporales
- b) Es el directorio en el que se almacenan ficheros de configuración del sistema
- c) No es un directorio estándar del sistema Linux
- d) Contiene las librerías necesarias para la ejecución de los programas del sistema (no de los programas de los usuarios)

52. Partiendo de que un script de Unix se llama "prueba.sh", ¿qué comando ejecutado sobre el fichero dará como salida "16 prueba.sh"?

- a) ln -w prueba.sh
- b) ls -w prueba.sh
- c) awk -w prueba.sh
- d) wc -w prueba.sh

53. En el lenguaje SQL, la función de agregado COUNT, aplicada sobre una columna, contabiliza...

- a) N° de filas recuperadas por la consulta
- b) N° de filas recuperadas por la consulta, exceptuando aquellas en que la columna referenciada tenga valor nulo
- c) N° de filas recuperadas por la consulta, incluyendo valores duplicados o nulos en la columna
- d) Si la columna sobre la que se aplica tiene valor nulo en todas las filas, la función COUNT devolverá "nulo"

54. En el modelo lógico relacional, la cardinalidad de una relación se corresponde con:

- a) Número de atributos de la relación
- b) Número mínimo de ocurrencias de una entidad que pueden participar en la relación
- c) Número de entidades que participan en la relación o asociación
- d) Número de tuplas de la relación

55. En relación con la interfaz ODBC, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Es la implementación realizada por Microsoft de las especificaciones CLI (Call Level Interface) para el acceso desde aplicaciones a sistemas gestores de base de datos
- b) La idea que sustenta el desarrollo de ODBC es la de permitir que una misma aplicación pueda interactuar con distintos sistemas gestores de base de datos
- c) Dispone de flexibilidad como interfaz pero impide aprovechar las ventajas de la arquitectura cliente servidor
- d) Permite que lo que un sistema gestor pueda hacerle sea transparente a la aplicación, aunque no implementa nuevas capacidades

56. Una relación se dice que está en tercera forma normal (3FN) de Boyce y Codd si:

- a) Está en primera forma normal y además cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves
- b) No contiene dependencias multievaluadas
- c) Ninguno de sus atributos no primarios tiene dependencias transitivas respecto de las claves
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

57. En un contexto web, ¿qué significa AJAX?

- a) Accelerated JAva eXtensions.
- b) Active JSON And XML.
- c) Asynchronous JAvaScript eXtensions.
- d) Asynchronous JavaScript and XML.

58. En una arquitectura de tres capas donde se establecen las reglas del negocio, se corresponde a la capa de:

- a) Presentación
- b) Lógica de negocio
- c) Datos
- d) Ninguna de las anteriores

59. JSX se refiere a:

- a) Ficheros JavaScript ejecutables
- b) Paquete de distribución de código JavaScript utilizado por npm
- c) Ficheros de código que mezclan JavaScript y HTML utilizados principalmente por React
- d) Ficheros resultado de la compilación de código TypeScript

60. ¿Cuál de los siguientes puede ser una alternativa a EJB?

- a) Hibernate
- b) JDBC
- c) Ninguna de las anteriores
- d) la opción a) y b)

61. En Java un método declarado como static ¿puede acceder a variables no declaradas como static?

- a) No
- b) Sí
- c) Sí, pero no modificar su valor.
- d) Sí, realizando un cast.

62. ¿Qué proporciona el proyecto MONO?

- a) Software libre para desarrollar y ejecutar aplicaciones .NET.
- b) Un entorno de desarrollo integrado de software libre para aplicaciones J2EE 5.0.
- c) Software libre para una solución integrada de movilidad para correo electrónico y agendas.
- d) Un ESB (Enterprise Service Bus) y plataforma de integración de software libre para la constitución de arquitectura. SOA.

63. Entre las siguientes, señale la plataforma de software libre para configurar y administrar computadoras:

- a) GitHub
- b) Plone
- c) Ansible
- d) MooTools

64. En una representación de tipo simbólico de un Sistema Experto Basado en el Conocimiento, al conjunto de campos de información (ranuras) que describen un objeto se le da el nombre de:

- a) Regla de producción
- b) Restricción
- c) Red semántica
- d) Marco

65. La resolución distribuida de problemas (RDP) estudia sistemas inteligentes distribuidos, cuyos agentes cumplen unas características mínimas de:

- a) Benevolencia, objetivos compartidos, diseño central
- b) Benevolencia, objetivos compartidos, diseño distribuido
- c) Benevolencia, objetivos propios. diseño distribuido
- d) Benevolencia, objetivos propios, diseño central

66. ¿Qué lenguaje de programación o entorno de desarrollo es usado en ciencia de datos?

- a) R.
- b) Julia.
- c) Spyder.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

67. ¿Qué es la arquitectura multicanal en un sistema de atención al cliente?

- a) Un sistema que integra diferentes servidores en una misma red.
- b) La capacidad de atender a los clientes a través de múltiples canales de comunicación, como teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, entre otros.
- c) Un protocolo para establecer comunicación segura entre el cliente y el servidor.
- d) Un tipo de base de datos utilizada en centros de contacto.

68. En los GIS, el formato empleado para almacenamiento de la información gráfica mediante la técnica de descomponer cada objeto en una matriz de celdas de idéntico tamaño (pixel) se corresponde con el formato:

- a) Vectorial.
- b) Shape.
- c) Mapa de bits.
- d) Ráster.

69. La especificación WMS del OGC define tres operaciones, ¿cuáles dos son obligatorias?

- a) getTopography, getMap
- b) getCoberture, getMap
- c) getMap, getCapabilities
- d) getMap, getFeatureInfo

70. ¿Cuál es la definición correcta de Xlink?

- a) Lenguaje que permite construir expresiones para recorrer y procesar un documento XML.
- b) Lenguaje que permite crear elementos XML que describen relaciones cruzadas entre documentos, imágenes y archivos.
- c) Método de direccionamiento de fragmentos de un documento XML, está construido sobre XPath.
- d) Lenguaje que permite acceder a los datos contenidos en los XML.

71. ¿En qué conjunto de caracteres está basado XML?

- a) Unicode
- b) ITU 396-4
- c) ANSI 328
- d) Ninguno de los anteriores

72. JSON se define en el estándar ECMA:

- a) ECMA-404
- b) ECMA-334
- c) ECMA-262
- d) ECMA-402

73.Cuál es la longitud de la clave utilizada por el sistema criptográfico simétrico DES:

- a) 56 Bits
- b) 168 Bits
- c) 256 Bits
- d) Puede ser cualquiera, pero la habitual es 1.024 Bits

74. Uno de los objetivos de la seguridad es evitar que alteren los datos durante una transmisión, esto es conocido como:

- a) Integridad
- b) Confidencialidad
- c) No Repudio
- d) Disponibilidad

75. ¿Cuál de los siguientes campos NO se encuentra en un certificado electrónico que siga el estándar X.509?

- a) Nombre del certificador.
- b) Período de validez.
- c) Clave pública del sujeto.
- d) Clave privada del sujeto.

76. Según la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos cualificados:

- a) Tienen una validez de tres años como máximo.
- b) Pueden identificar a las personas físicas para las que se expidan certificados a través de un seudónimo.
- c) Dejan de tener validez cuando expiran, y/o son revocados, por resolución judicial o por fallecimiento del firmante.
- d) Confieren, por sí mismos, a la firma electrónica avanzada la misma eficacia jurídica que a la manuscrita.

77. La Tercera Parte de Confianza (TPC) de un entorno de clave pública, que se encarga de legitimar la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio es:

- a) Autoridad de Certificación (AC).
- b) Autoridad de Validación (AV).
- c) Autoridad de Registro (AR).
- d) Autoridad de Revocación (AR).

78. ¿Cuál de las siguientes normas regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica?

- a) RD 153/2005, de 14 de enero.
- b) RD 255/2025, de 1 de abril.
- c) RD 1555/2003, de 29 de mayo.
- d) RD 155/2003, de 15 de septiembre.

79. ¿El método de interpolación por el vecino más próximo se emplea en?

- a) la corrección geométrica
- b) la corrección radiométrica
- c) el realce geométrico
- d) el realce radiométrico

80. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, la digitalización de un documento para la generación de un documento electrónico atenderá a lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y estará compuesto por: (señale la Falsa)

- a) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen y cumplirá los requisitos establecidos en el apartado IV de esta norma
- b) Los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico
- c) Firma electrónica obligatoria de la imagen de acuerdo con la normativa aplicable
- d) Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas del proceso de digitalización que se aplicarán, en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos Electrónicos

81. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida del software favorece la reutilización del software existente?

- a) Modelo en cascada.
- b) Modelo de prototipado.
- c) Modelo de transformación.
- d) Modelo en espiral.

82. ¿Cuál NO es un proceso principal de acuerdo a la ISO 12207?

- a) Adquisición
- b) Desarrollo
- c) Suministro
- d) Gestión

83. ¿Cuáles son las fases por ciclo del modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Evaluación, Planificación, Análisis de riesgos e Ingeniería
- b) Planificación, Ingeniería, Análisis de riesgos y Evaluación
- c) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación

84. Señale la opción incorrecta en relación del Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC):

- a) Entre las ventajas del DSBC no se encuentra la reducción de tiempos y costes de desarrollo
- b) Su enfoque consiste en configurar y especializar componentes de software ya existentes
- c) Estos componentes son los conocidos COTS (Commercial off-the-self)
- d) Los productos COTS presentan problemas específicos como incompatibilidad, falta de fuentes, cambio de versiones o esfuerzo de aprendizaje

85. El proceso mediante el cual los usuarios descubren, revelan, organizan y comprenden los requisitos que desean se denomina:

- a) Validación de los requisitos.
- b) Entrevista de especificación de requisitos.
- c) Estudio de viabilidad de requisitos.
- d) Elicitación de requisitos.

86. Si se desea codificar un componente embebido de software, con especificaciones críticas de tiempo real, ¿qué tipo de lenguaje suele resultar más adecuado?

- a) Ensamblador o de bajo nivel.
- b) Uno de la tercera generación.
- c) LISP.
- d) Uno de tipado fuerte.

87. Sea una interrelación 1:N entre dos entidades A y B. Si para toda ocurrencia de A pueden existir, o no, una o varias ocurrencias de B asociadas, y para una ocurrencia de B existe una ocurrencia de A asociada, se dice que esta interrelación es:

- a) Obligatoria en A y opcional en B
- b) Obligatoria en B y opcional en A
- c) Obligatoria en ambos extremos
- d) Opcional en ambos extremos

88. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la comprobación de la consistencia de un DFD resultado de una explosión:

- a) No deben de faltar flujos de datos de entrada o salida que acompañaban al proceso del nivel superior
- b) No debe aparecer algún flujo de datos que no estuviese ya asociado al proceso del nivel superior
- c) Todos los elementos del DFD resultante deben estar conectados directa o indirectamente con los flujos del proceso origen
- d) Las entidades externas deben descomponerse en cada explosión del DFD al igual que el resto de los elementos

89. En el diseño de software, la relación funcional de los elementos de un módulo y el grado de interdependencia entre los módulos debe ser:

- a) Tanto la relación funcional como el grado de interdependencia deben ser máximos.
- b) La relación funcional debe ser mínima y grado de interdependencia máxima.
- c) La relación funcional debe ser máxima y grado de interdependencia mínimo.
- d) Tanto la relación funcional como el grado de interdependencia deben ser mínimos.

90. No se considera una técnica o herramienta para la creación de prototipos:

- a) Técnicas de Cuarta Generación
- b) Componentes de Software Reutilizables
- c) Modelado Lógico de Datos
- d) Especificaciones Formales y Entornos para Prototipos

91. ¿Cuáles son los elementos en que se desglosa el desarrollo de un sistema de información, según MÉTRICA v3?

- a) Revisiones técnicas formales e inspecciones informales.
- b) Procesos principales, actividades y tareas.
- c) Fases, módulos, actividades y tareas.
- d) Interfaces y fases.

92. Cuando un sistema se debe modificar para que contemple un cambio en las necesidades de los usuarios, se hace referencia al:

- a) Mantenimiento Correctivo.
- b) Mantenimiento Evolutivo.
- c) Mantenimiento Adaptativo.
- d) Mantenimiento Perfectivo.

93. En la fase de Diseño del Sistema de Información en la metodología MÉTRICA v3, las actividades de Aseguramiento de la Calidad se centran en:

- a) Los Requisitos de Documentación de Usuario e Implantación.
- b) En el Plan de Mantenimiento del Sistema.
- c) En el Código de Componentes y Procedimientos.
- d) En el Catálogo de requisitos.

94. En métrica v3, la técnica de Análisis Coste/Beneficio para evaluación de alternativas define ROI (retorno de la inversión) como:

- a) $ROI = 100 \times (\text{Beneficio Bruto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}$.
- b) $ROI = (\text{Beneficio Bruto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}$.
- c) $ROI = 100 \times (\text{Beneficio Neto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión Promedio}$.
- d) $ROI = (\text{Beneficio Neto Anual} - \text{Coste Desarrollo Anualizado}) / \text{Inversión total}$.

95. La tarea "Diagnóstico del Sistema Actual" a qué actividad del procesos Planificación de Sistemas de Información pertenece:

- a) Estudio de la información relevante
- b) Estudio de los Sistemas de Información Actuales
- c) Identificación de Requisitos
- d) Diseño del modelo de Sistemas de Información

96. Las pruebas que se realizan con los componentes modificados con el fin de comprobar que no introducen ningún error adicional en los componentes no modificados se denominan:

- a) Pruebas unitarias
- b) Pruebas de sistema
- c) Pruebas de regresión
- d) Pruebas de aceptación

97. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es de automatización de pruebas?:

- a) SELENIUM.
- b) MANTIS.
- c) CUCUMBER.
- d) JENKINS.

98. En el modelo de McCall. ¿Cuál de los siguientes elementos no se considera un factor de calidad?

- a) Reusabilidad
- b) Modularidad
- c) Flexibilidad
- d) Eficiencia

99. La prueba del Camino Básico, introducida por Tom McCabe, es una prueba de tipo:

- a) Prueba de Caja Negra.
- b) Prueba de Caja Blanca.
- c) Prueba de integración.
- d) Prueba Beta.

100. Se califican como Pruebas de Regresión a ...

- a) Aquellas encaminadas a asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones proporcionadas por los usuarios.
- b) Aquellas encaminadas a descubrir errores o divergencias del software respecto a requisitos técnicos o de seguridad.
- c) Aquellas encaminadas a descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, causados por la realización de un cambio en un componente.
- d) Ninguna de las anteriores.

101. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de automatización de pruebas y métricas de calidad?

- a) Selenium
- b) Cucumber
- c) Jenkins
- d) ISTQB

102. ¿Cuál de los siguientes entornos es el más apropiado para que los usuarios finales puedan realizar pruebas para comprobar el comportamiento que luego tendrá la aplicación en el entorno de producción?

- a) Local.
- b) Post-Producción.
- c) Pre-Producción.
- d) Producción.

103. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un procedimiento para el control de calidad del software según el PGGC?

- a) Revisiones de aceptación
- b) Auditorías
- c) Revisiones técnicas formales
- d) Evaluación de prototipos

104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre COCOMO es falsa?

- a) El modelo original, COCOMO 81, fue publicado por Barry Boehm
- b) Sus siglas vienen de CONstructive COst MOdel
- c) Se basa sobre todo en datos estadísticos, pero también en ecuaciones analíticas y en un ajuste fruto de la opinión de expertos
- d) Es un modelo teórico

105. El modelo COCOMO de estimación de recursos y esfuerzo en el desarrollo de un sistema de software, define un tipo de métrica:

- a) De productividad
- b) De complejidad
- c) De calidad
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

106. a Gestión de Configuración de Software controla:

- a) la elaboración de código fuente por varios desarrolladores simultáneamente
- b) el seguimiento del estado de las fases del desarrollo de software (versiones) y sus cambios (control de versiones)
- c) la gestión de la integración del software en un solo producto de software
- d) Todas las anteriores

107. ¿Cuál de las siguientes definiciones ayuda a las organizaciones a adaptar y adoptar ITILv4?

- a) Las prácticas
- b) La cadena de valor de servicio
- c) Las 4 dimensiones de la gestión de servicio
- d) Los principios guía

108. ¿Cuáles son en ITIL los tres subprocesos de la Gestión de Capacidad?

- a) Gestión de Capacidad del Negocio, Gestión de Capacidad del Servicio y Gestión de Capacidad de los Componentes
- b) Gestión de Capacidad de Suplidores, Gestión de Capacidad de Servicios y Gestión de Capacidad de los Componentes
- c) Gestión de Capacidad de Suplidores, Gestión de Capacidad de Servicios y Gestión de Capacidad Tecnológica
- d) Gestión de Capacidad del Negocio, Gestión de Capacidad Tecnológica y Gestión de Capacidad de los Componentes

109. Un GigaPop es:

- a) 1000 pops.
- b) Un nodo de interconexión del backbone de Internet 2.
- c) Ninguna de las anteriores.
- d) a) y b) son ciertas.

110. En el estándar Ethernet ¿qué subcapa del nivel 2 OSI se encarga de ofrecer servicios al nivel 3 (red)?

- a) MAC
- b) LLC
- c) TLC
- d) -

111. Los niveles superiores del modelo OSI se agrupan dentro del bloque de aplicación mientras que los niveles bajos se agrupan en el:

- a) Bloque de compatibilidad de software
- b) Bloque de encaminamiento del tráfico
- c) Bloque de transmisión
- d) Bloque de multiplexación y detección de errores

112. Podemos definir protocolo como:

- a) Conjunto de reglas que controlan el intercambio de información entre entidades heterogéneas, tanto en la transmisión como en el control y recuperación de errores
- b) Conjunto de reglas que controlan el intercambio de información entre entidades homogéneas
- c) Conjunto de reglas responsables de la comunicación directa entre 2 sistemas a través del medio físico que los mantiene conectados
- d) Conjunto de reglas que permiten identificar de forma única e inequívoca a un nodo o host

113.Cuál de las siguientes tecnologías xDSL proporciona mayor velocidad máxima teórica para la descarga de información:

- a) ADSL2+.
- b) VDSL.
- c) SDSL.
- d) HDSL.

114. La familia de estándar IEEE 802.16:

- a) Trata de suministrar datos inalámbricos a un gran número de usuarios en un área extensa.
- b) Opera con un corto alcance, a baja potencia y con bajo coste.
- c) No necesita ninguna infraestructura para interconectar dispositivos.
- d) Se trata básicamente de una tecnología de sustitución de cables de baja potencia, corto alcance y baja velocidad para dispositivos móviles.

115. ¿Qué valor toma el campo "tipo" de la cabecera ICMPv6 para indicar que se trata de un mensaje de solicitud de eco (echo request)

- a) 127
- b) 128
- c) 129
- d) 130

116. El protocolo FTP es un protocolo:

- a) Seguro
- b) No orientado a conexión
- c) De nivel de aplicación
- d) Diseñado para gestionar señalización de red

117. Indicar la respuesta verdadera respecto a la pila de protocolos TCP/IP:

- a) NNTP usa UDP
- b) NTP utiliza únicamente TCP
- c) FTP utiliza TCP
- d) NTP no es necesario en un entorno multihost

118. El códec G.729 especificado por la ITU-T para la codificación de voz para su uso en sistemas de Voz sobre IP, ¿a qué tasas de bit puede operar?

- a) A 56 o 64 kbps.
- b) A 6.4, 8 o 11.8 kbps.
- c) Únicamente a 8 kbps.
- d) A 5.3 o 6.4 kbps.

119. Indique cuál de las siguientes NO es una dimensión de una ciudad inteligente:

- a) Iluminación inteligente
- b) Movilidad inteligente
- c) Personas inteligentes
- d) Vida inteligente

120. En el contexto de las redes P2P, los nodos de la red:

- a) Son siempre clientes.
- b) Son servidores o clientes pero no simultáneamente.
- c) Son siempre servidores.
- d) Son servidores o clientes simultáneamente.

121. La tecnología que pretende extender la banda ancha a los hogares usando fibra se denomina:

- a) Home Fiber
- b) City fiber
- c) Instant Fiber
- d) Fiber To The Home

122. Para realizar una gestión de un equipo con SNMP versión 3, escoja la opción correcta para mantener la confidencialidad de las comunicaciones:

- a) DTLS sobre comunidad private
- b) SSH sobre comunidad private
- c) DTLS sobre USM AuthPriv
- d) SSH sobre USM AuthPriv

123. ¿Cuál es el significado del acrónimo DOCSIS?

- a) Data Over Coaxial Service Interface Specification
- b) Data Over Cable Service Internet Specification
- c) Data Over Coaxial Service Internet Specification
- d) Data Over Cable Service Interface Specification

124. A la tecnología que permite a un abonado disfrutar de servicios propios de su operadora cuando está en itinerancia en otra operadora nacional o extranjera con la que se tengan acuerdos de roaming, se denomina:

- a) USSD
- b) CAMEL
- c) VHE
- d) I-Roaming

125. En relación con GPRS señale la opción incorrecta:

- a) El acceso radio es por paquetes de datos
- b) Hasta 8 usuarios pueden compartir eficientemente un único timeslot de radio
- c) La tarificación es por tiempo de conexión
- d) La red GPRS se puede comunicar con redes TCP/IP

126. En la arquitectura SSL/TLS, ¿cuál es su capa inferior situada sobre la capa de transporte de la pila TCP/IP?

- a) Handshake Protocol
- b) Record Protocol
- c) SSL Alert Protocol
- d) Change Cipher Spec

127. La plataforma de desafíos de ciberseguridad del CCN-CERT, en la que cualquier persona puede demostrar su conocimiento y destreza ante diferentes desafíos en la materia (criptografía, esteganografía, exploiting, forense, networking y reversing, entre otros), se denomina:

- a) Ana.
- b) Atenea.
- c) CCNDroid.
- d) Marta.

128. Las imágenes se utilizan para:

- a) la realización de un backup típico
- b) almacenar datos antiguos para asegurar la compatibilidad
- c) para recuperar datos en caso de desastre
- d) todas las anteriores

129. Indique la respuesta falsa:

- a) OAuth (Open Authorization) es un protocolo abierto que permite autorización segura de una API de modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web.
- b) OAuth y OpenID son protocolos idénticos.
- c) OpenID es un estándar de identificación digital descentralizado, con el que un usuario puede identificarse en una página web a través de una URL o XRI.
- d) A diferencia de arquitecturas Single Sign-On, OpenID no especifica el mecanismo de autenticación.

130. Uno de los objetivos perseguidos por la Web 2.0 es:

- a) Que las aplicaciones no estén disponibles en un solo dispositivo.
- b) Que sea el proveedor del servicio el que cree todos los contenidos.
- c) Que la comunicación entre los usuarios este centralizada.
- d) Que los sistemas sean fuertemente acoplados.